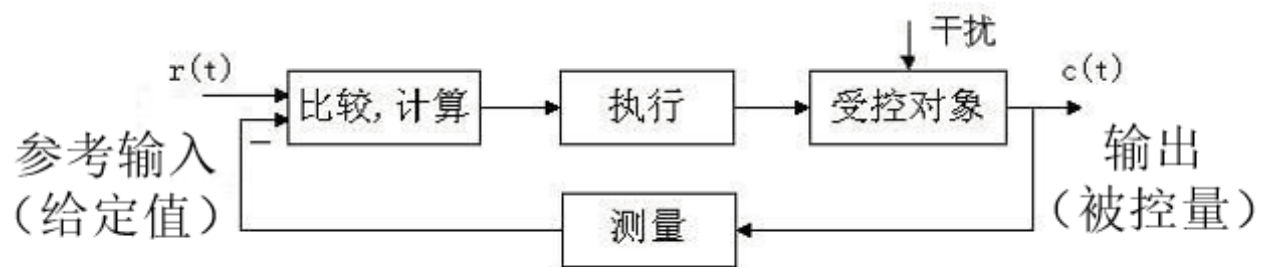


自控复习

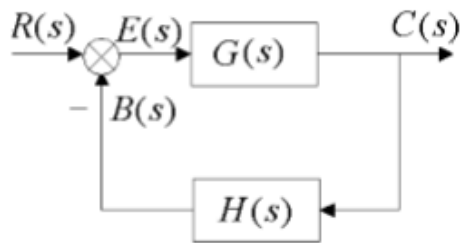
控制系统的目的：使输出按输入变化



自控复习

一句话概括：

系统的分析与校正



$G(s)$ 为前向传递函数； $G(s)H(s) = \frac{B(s)}{E(s)}$ 为开环传递函数；

$H(s) = 1$ 时，前向传递函数 = 开环传递函数

$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$ 为闭环传递函数。

调节参数
改变系统结构
(增加零极点)

1、分析什么？
稳、快、准

2、怎么分析？
时域法
根轨迹法
频域法
状态空间法

自控复习——时域法（最直观）

前提：闭环传递函数分母多项式可以因式分解

重点：1、二阶系统阶跃输入时性能指标定义

P19、二阶系统标准形式，极点表达式

P21、指标定义 P22-24指标的求法

（斜坡输入最好也记一下）

2、劳斯判据

P38 例2-5， 2-7， 2-8

P41 $s=z+a$ P47 习题9

3、稳态误差

闭环传递函数 $\longrightarrow$ 开环传递函数

两种定义（板书）

P47、习题10,注意下抛物线函数的拉氏变换

自控复习——根轨迹法

为什么用：闭环函数分母多项式没法因式分解，但开环传递函数零极点易求

要点：用开环函数来推得闭环极点随关键参数 K 变化的轨迹（看笔记，由简单函数结合书本说明一下主要注意的地方）

一般根轨迹：当开环增益 K 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化时，闭环极点在 S 平面上移动的轨迹。

开环传递函数：

$$G(s)H(s) = \frac{K^* \prod_{i=1}^{m_g} (s - z_{gi}) \prod_{i=1}^{m_h} (s - z_{hi})}{\prod_{i=1}^{n_g} (s - p_{gi}) \prod_{i=1}^{n_h} (s - p_{hi})} \quad \text{—— } K^* = K_G^* \cdot K_H^* \text{ 为开环系统的根轨迹增益。}$$

根轨迹方程：满足 $G(s)H(s) = -1$ 的 s 值，必是根轨迹上的点。

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = 1 & \text{—— 模值方程} \\ \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k+1)\pi & \text{—— 相角方程} \end{array} \right. \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \text{ 相角为奇数个 } \pi$$

自控复习——根轨迹法

重点1：根轨迹的绘图规则（书P49）

- （1）标出开环零极点，分支数对应极点个数，起于极点，终于零点或无穷远
- （2）由幅角限制条件找出实轴上的根轨迹，确定渐近线和渐近线交点，绘出大致图形
- （3）精确绘图：
 - i、与虚轴交点（求出K值，即可判别稳定性）
 - ii、分离点和汇合点位置（可能没有）
 - iii、有复数零极点，需要确定起始角和终止角（可能没有）

没有捷径，牢记规则，多做练习！例3-3到3-7，习题3，4，5，8，9

重点2 利用根轨迹分析稳定性，用主导极点分析系统指标（14-15第二题）

重点3 附加零极点对根轨迹的影响（书P74-75,习题8.（2），12-13年第二题）

自控复习——根轨迹法

二. 利用主导极点估算系统性能指标

例. 知开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$, 用根轨迹法分析系统的稳定性, 并计算闭环主导极点具有 $\xi = 0.5$ 时的性能指标。

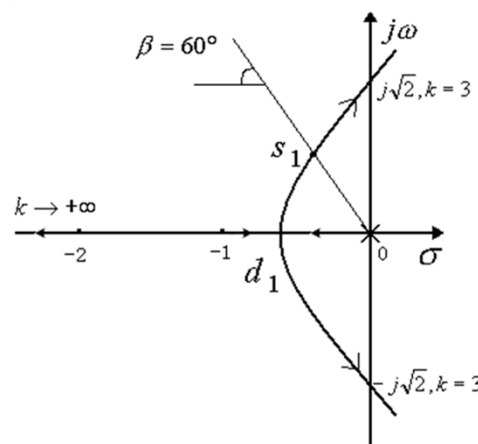
$$G(s) = \frac{2K}{s(s+1)(s+2)}$$

解:

$$= \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$$

1. 作根轨迹图

(1) 有 3 条根轨迹:
起于 0, -1, -2,
终于 ∞ 。



$$K^* = |s_1 - p_1| \cdot |s_1 - p_2| \cdot |s_1 - p_3| = 0.667 \cdot 0.886 \cdot 1.77 = 1.05,$$

$$K = \frac{1}{2} K^* = 0.525$$

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K^* = 0, \quad s_{1,2} = -0.33 \pm j0.58$$

用长除法得: $s_3 = -2.34 \approx 7 * 0.33$

→ s_1, s_2 确为主导极点

4. 估算性能指标

$$T(s) \approx \frac{K^*}{(s-s_1)(s-s_2)} = \frac{K^*}{s^2 + 0.667s + 0.445} = \frac{K^*}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

∴ 当 $r(t) = U(t)$ 时

$$M_p = e^{-\xi \cdot \pi \sqrt{1-\xi^2}} = 16.3\%$$

$$t_s = \frac{3}{\xi \cdot \omega_n} = 10.5 \text{ 秒}$$

自控复习——频域法

重点：1、会画幅频，相频图，极坐标图，会利用对数坐标图反推传递函数
2、会用奈奎斯特判据和对数判据判别稳定性
3、增益裕度，相位裕度

难点：1、极坐标图的绘制
2、奈奎斯特稳定判据

自控复习——频域法

奈奎斯特判据

（板书）

奈奎斯特判据：（P98）如果数的顺时针
正频率包围圈数等于负频率包围圈数
等效对数判据（P100）

自控复习——频域法

极坐标图（奈奎斯特图）：定义，与闭环根轨迹的区别

极坐标图（奈奎斯特图）绘制规则：书P89-90

强调：（1）通常只需画正频率，负频率利用共轭对称
（2）对于非0型系统， ω 趋于0时存在渐近线

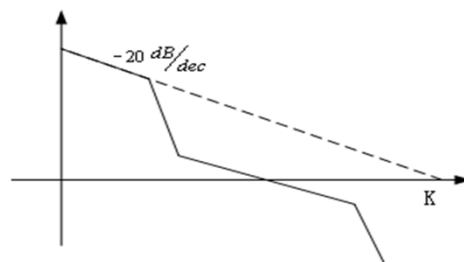
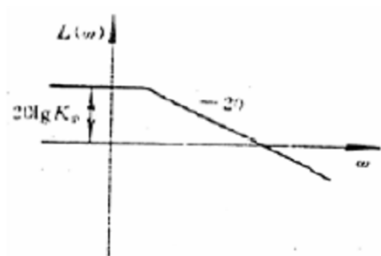
一般规则：

- （1）看型别，0型最简单，1型和3型需要算渐近线的实部，2型需要算渐近线的虚部
- （2）化简，求与虚实轴的交点
- （3）非0型系统，补全负频率时候的方法（P99例4-4）

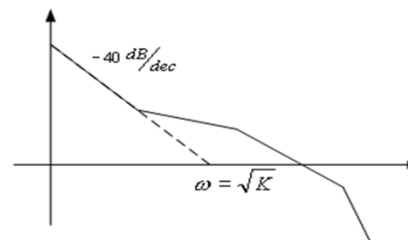
书上例题4-1到4-4和作业题7，8

自控复习

2. 开环幅频特性：低频段决定稳态精度



0 型

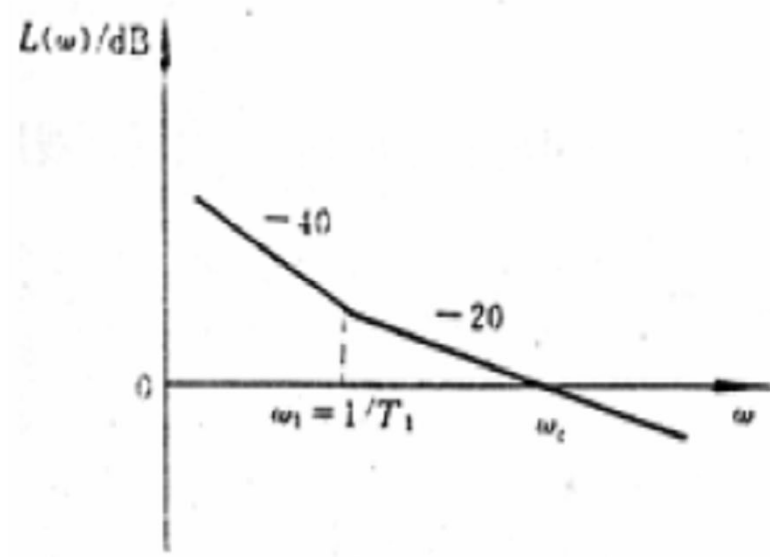


II 型

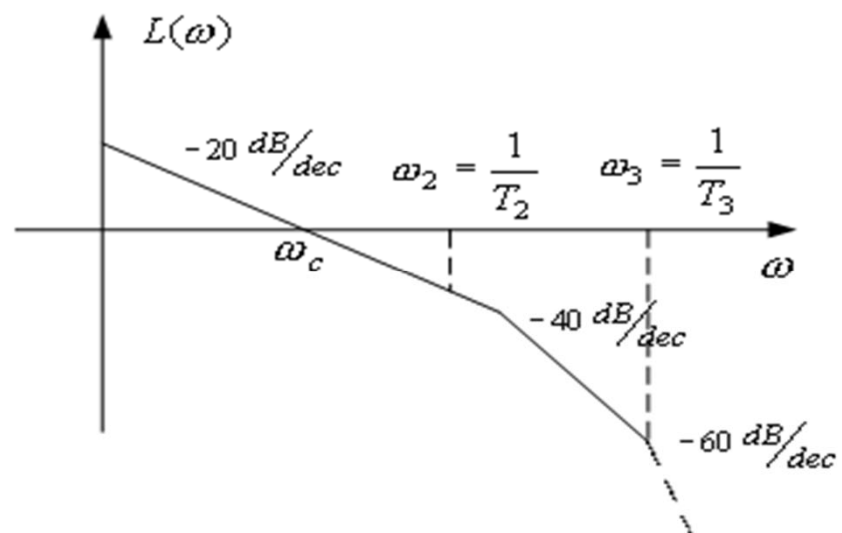
单位阶跃	$e_{ss} = \frac{1}{K+1}$	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = 0$
单位斜坡	∞	$\frac{1}{K}$	0
单位加速度	∞	∞	$\frac{1}{K}$

自控复习

3. 开环幅频特性：中频段决定稳定性



(a) II 型



(b) I 型

自控复习

4. 高频段决定对高频干扰的抑制

高频段, $|G(j\omega)H(j\omega)| \ll 1$

$$T(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)} \approx G(j\omega) \text{——可从开环传递函数研究闭环频率特性}$$

希望 $T(j\omega) \approx 1$ 从 $\omega \in (0, \infty)$, 此时闭环系统尽可能准确地复现输入信号。

——希望 $G(j\omega)$ 保持高增益地频率范围宽一些。但太宽干扰进来了。

自动控制原理期末复习

第五章 采样控制系统

第六章 状态空间分析与设计

2016.06.15

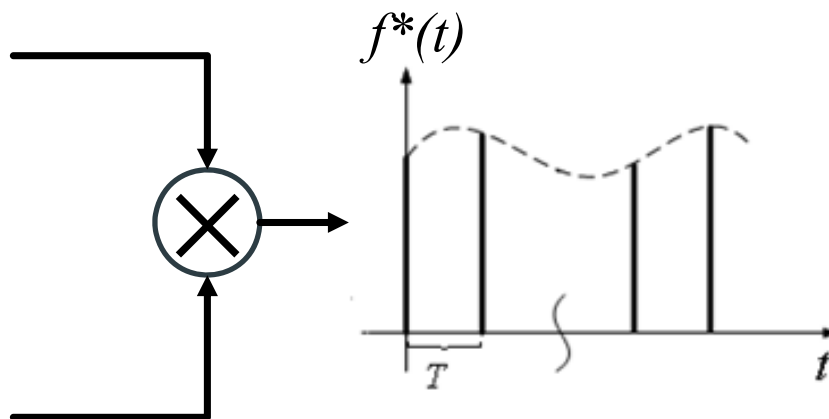
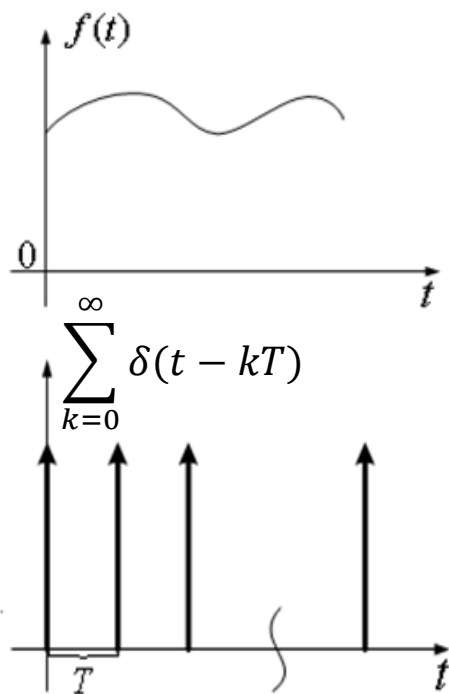
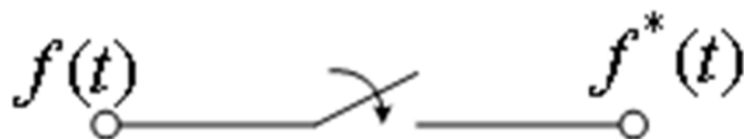
李天一

第五章 采样控制系统

信号采样

连续

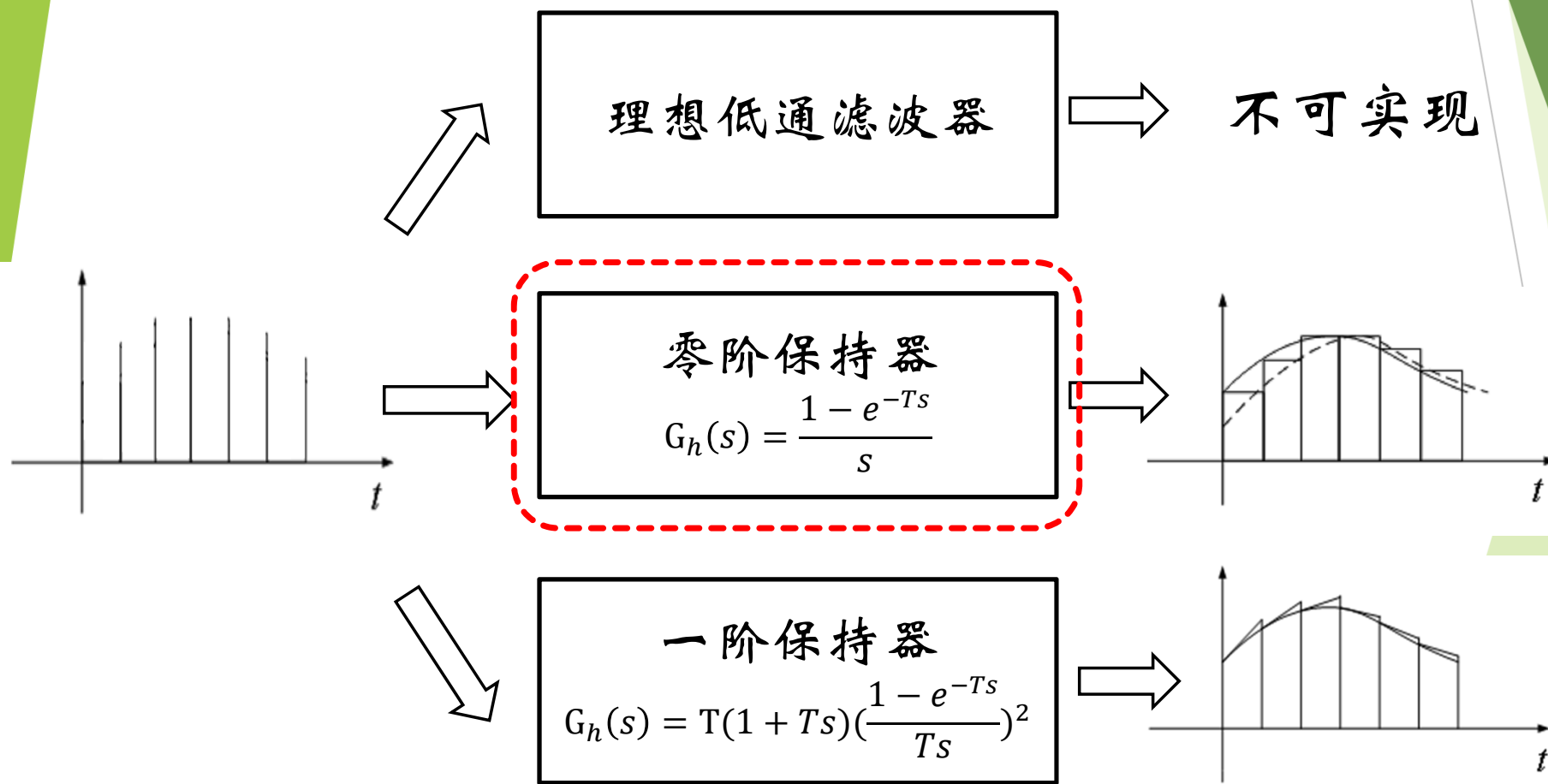
离散



$$f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\delta(t - kT)$$

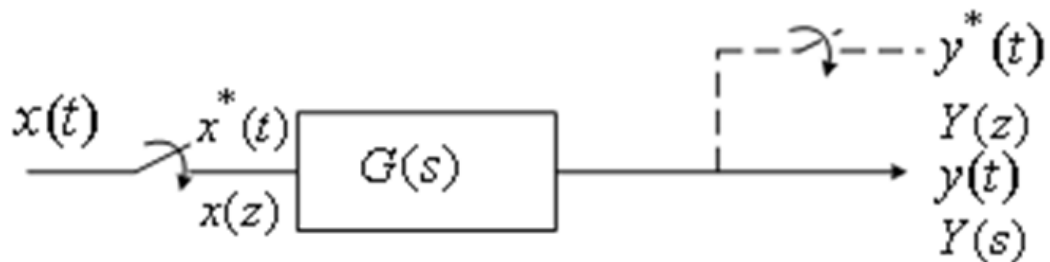
信号恢复

离散 $\rightarrow$ 连续?



脉冲传递函数

离散系统中是否存在类似传递函数的概念？



$$x^*(t) \rightarrow X(z)$$

$$y^*(t) \rightarrow Y(z)$$

脉冲传递函数 $G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

计算时，若 $G(s)$ 已知，可直接对 $G(s)$ 求 Z 变换

Z变换

1. 定义 $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}$

2. 常用函数的Z变换: (P139~141)

$$u(t), tu(t), \frac{t^2}{2}u(t), e^{-\alpha t}u(t), \sin(\omega t)u(t), \cos(\omega t)u(t), \dots$$

3. Z变换性质: (P141~143)

时域位移、初值定理、终值定理 (求稳态误差)

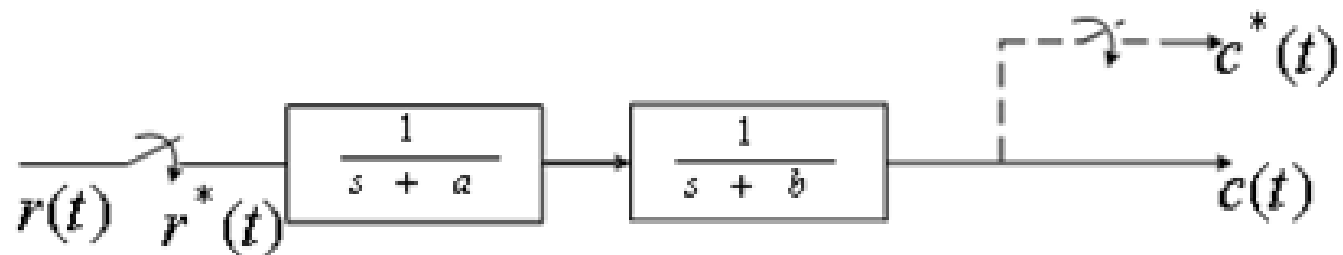
4. Z反变换: (P143~146)

部分分式法 (用的最多)

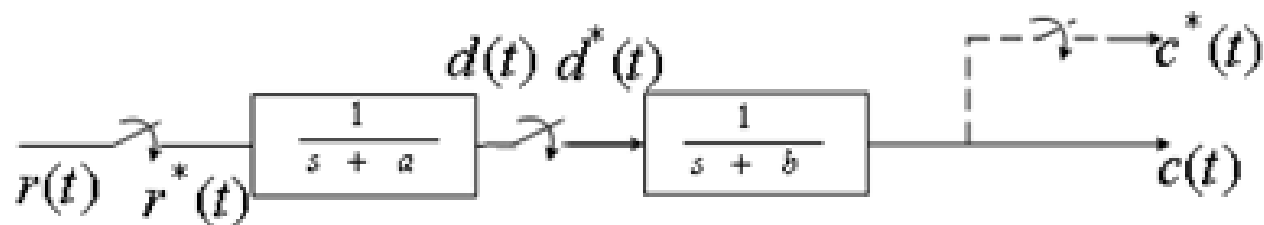
串联环节的脉冲传递函数

有两个开环采样系统的结构如下，求其 $G(z)$

(a) 对连续部分总体做Z变换，求脉冲传递函数



(b) 对每个环节做Z变换，求各自脉冲传递函数，再相乘



解: (a) $\because G_1(s) = \frac{1}{s+a}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s+b}$

$$\therefore G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$$

$$\xrightarrow{\text{例1}} G_a(z) = \frac{1}{b-a} \left[\frac{z(e^{-aT} - e^{-bT})}{(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})} \right] = G_1 G_2(z)$$

$$(b) \because G_1(s) = \frac{1}{s+a} \rightarrow G_1(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

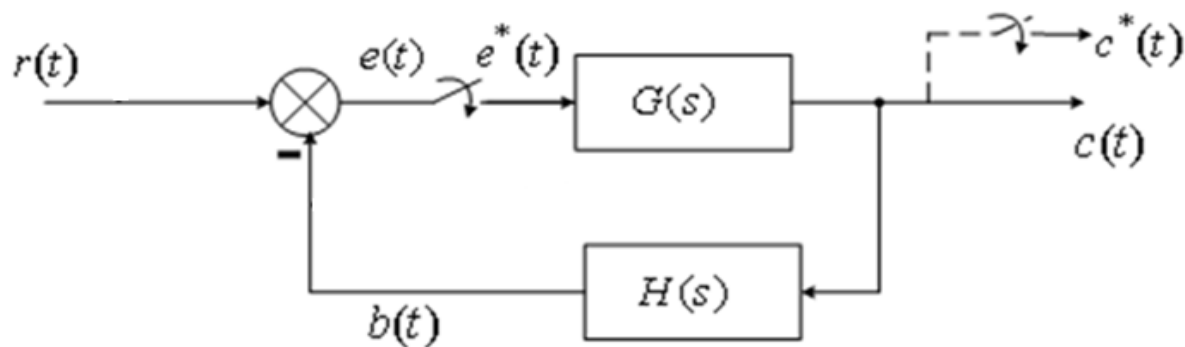
$$G_2(s) = \frac{1}{s+b} \rightarrow G_2(z) = \frac{z}{z - e^{-bT}}$$

$$\therefore G_b(z) = G_1(z)G_2(z) = \frac{z^2}{(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})}$$

可见, $G_1 G_2(z) \neq G_1(z) G_2(z)$

闭环系统的脉冲传递函数

方法一：列Z变换方程



$$\because E(z) = R(z) - B(z), B(z) = E(z) \cdot GH(z)$$

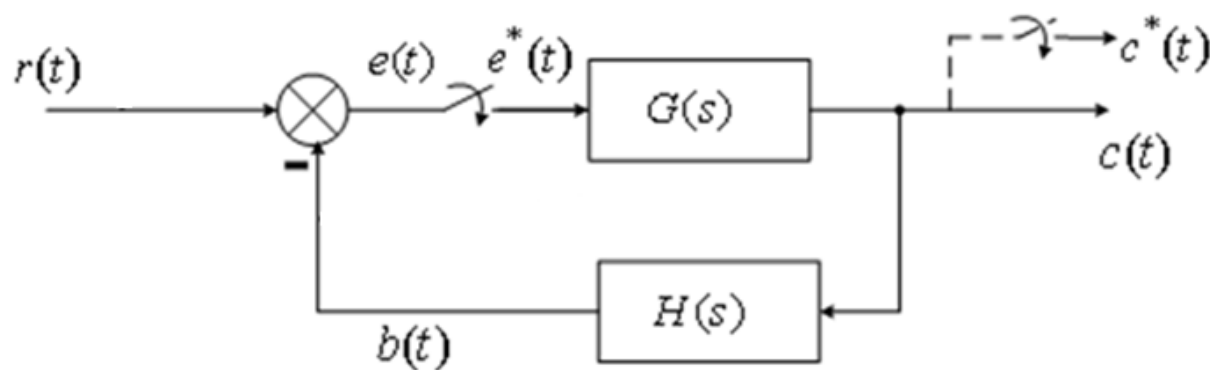
$$\therefore E(z) = R(z) - E(z) \cdot GH(z) \rightarrow E(z) = \frac{R(z)}{1 + GH(z)}$$

$$\because C(z) = G(z) \cdot E(z)$$

$$\therefore T(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)}$$

闭环系统的脉冲传递函数

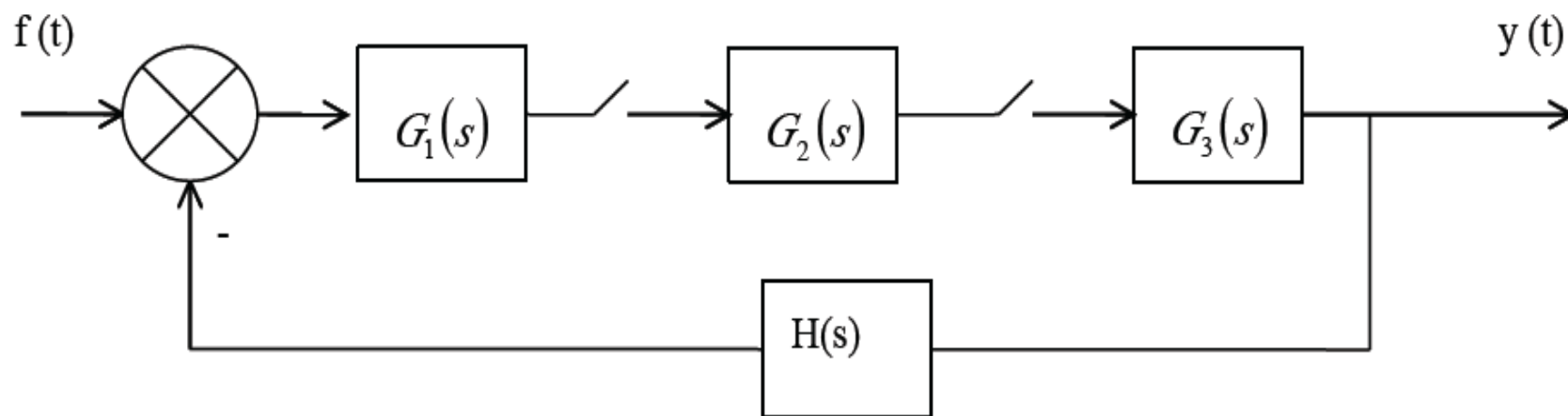
方法二：输出 $C(z) = \frac{\text{前向通路的} z \text{变换}}{1 + \text{开环脉冲传递函数}}$



$$C(z) = \frac{R(z)G(z)}{1 + GH(z)}$$

$$\text{传递函数 } T(z) = \frac{G(z)}{1 + GH(z)}$$

$$\text{输出 } Y(z) = \frac{\text{前向通路的 } z \text{ 变换}}{1 + \text{开环脉冲传递函数}}$$



$$Y(z) = \frac{F G_1(z) G_2(z) G_3(z)}{1 + G_2(z) G_3 H G_1(z)}$$

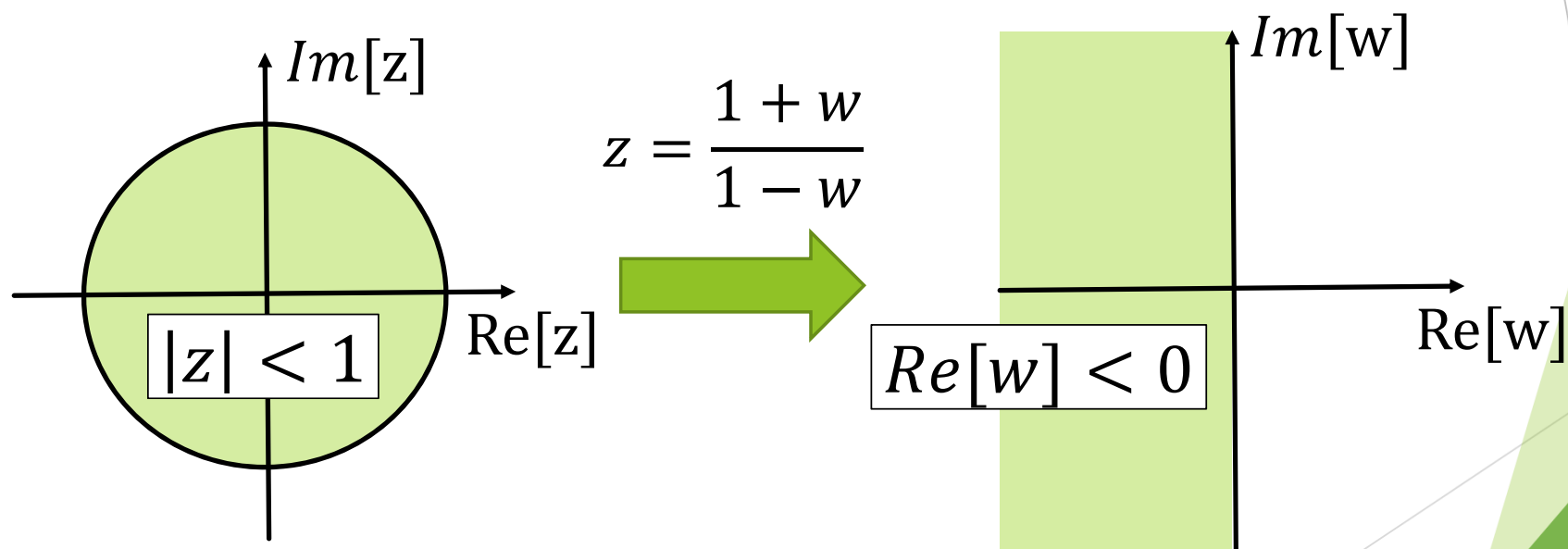
无法求得 $\frac{Y(z)}{F(z)}$
 $\rightarrow$ 无传递函数

稳定性

采样系统稳定的充要条件：

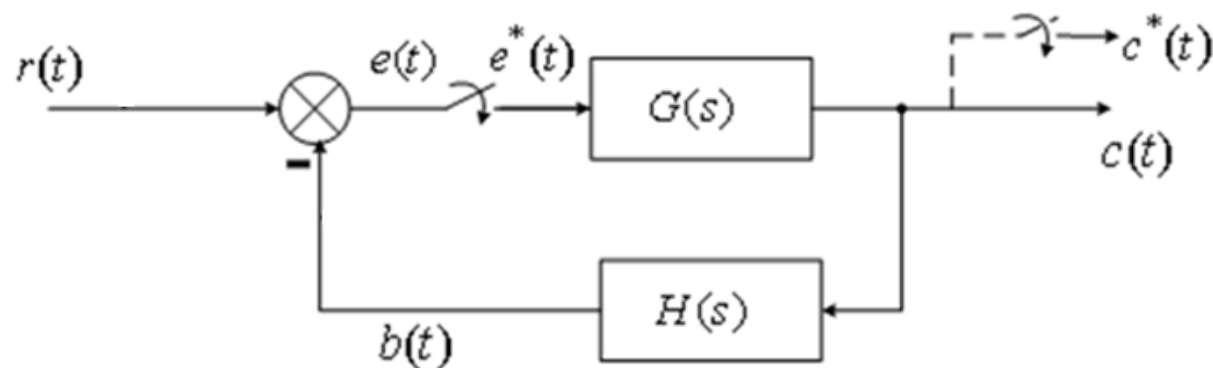
闭环系统的特征根全部位于Z平面的单位圆内。

只要有一个在单位圆上，系统就临界稳定。



w 平面内，可使用劳斯稳定判据

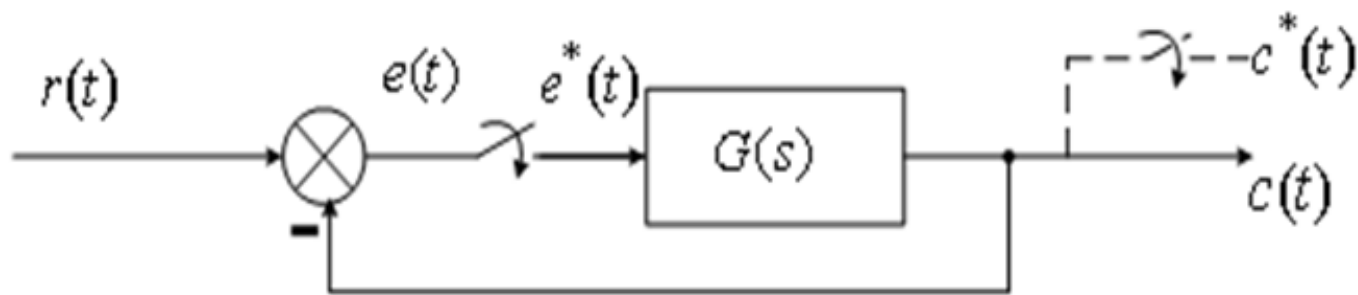
稳态误差



求稳态误差 $\rightarrow$ 求 $e^*(t)$ 的终值

$$e_{ss} = \lim_{k \rightarrow \infty} e(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)E(z)$$

稳态误差（针对单位反馈采样系统）



$$E(z) = \frac{F(z)}{1+G(z)} \rightarrow e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{F(z)}{1+G(z)}$$

$$E(z) = \frac{F(z)}{1+G(z)} \rightarrow e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{F(z)}{1+G(z)}$$

$$\text{单位阶跃输入 } u(t) \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$$

$$\text{单位斜变输入 } tu(t) \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{K_v}$$

$$\text{单位抛物线输入 } \frac{1}{2}t^2u(t) \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{K_a}$$

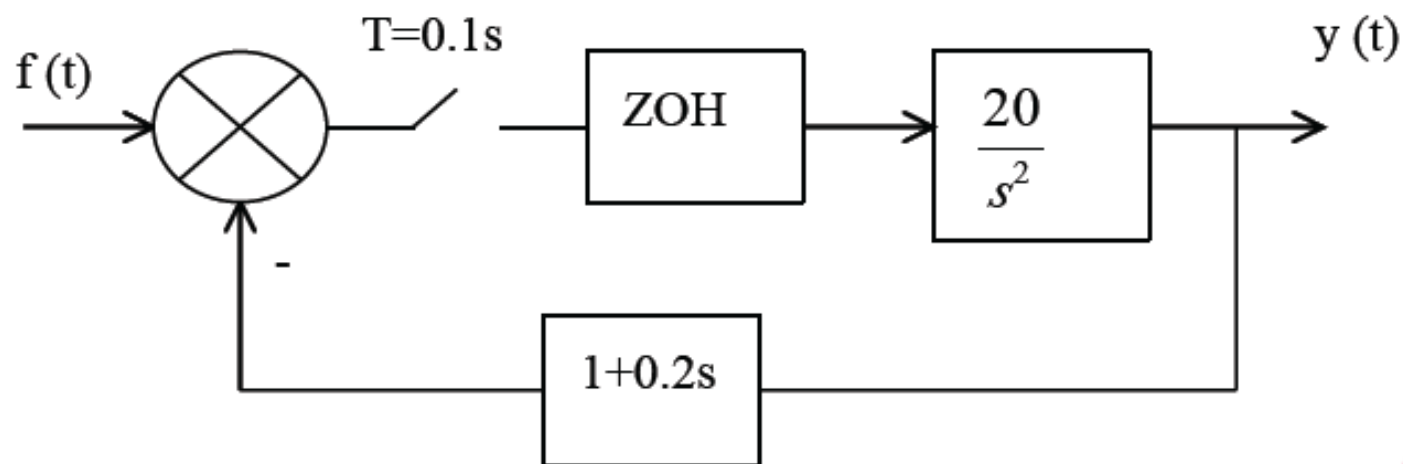
$$K_p(\text{稳态位置误差系数}) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

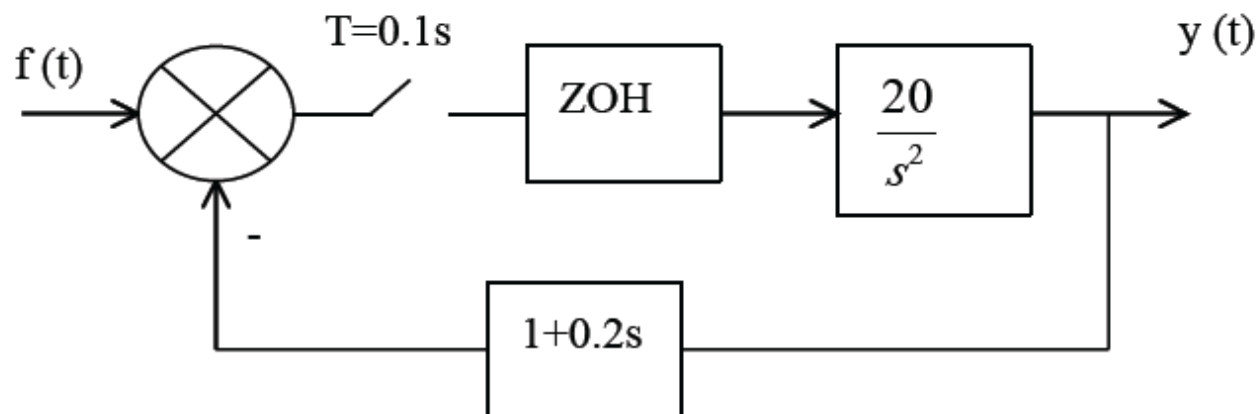
$$K_v(\text{稳态速度误差系数}) = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)$$

$$K_a(\text{稳态加速度误差系数}) = \frac{1}{T^2} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z)$$

8-13 已知采样系统的方块图如题 8-13 图所示，试判断系统的稳定性，并求

$f(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2}$ 时的稳定误差。



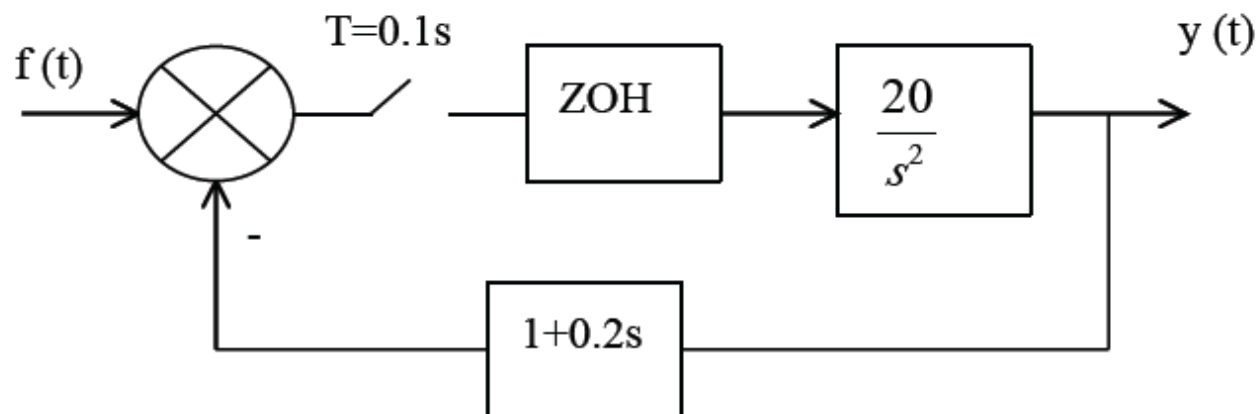


$$G(s) = \frac{(1 - e^{-Ts})}{s} \frac{20}{s^2} \quad H(s) = 1 + 0.2s$$

$$\rightarrow G(z) = Z \left[\frac{(1 - e^{-Ts})}{s} \frac{20}{s^2} \right] = \frac{0.01(z+1)}{(z-1)^2}$$

$$\rightarrow GH(z) = Z \left[\frac{(1 - e^{-Ts})}{s} \frac{20(1+0.2s)}{s^2} \right] = \frac{10T^2(z+1)}{(z-1)^2} + \frac{4T}{z-1} = \frac{0.5z-0.3}{(z-1)^2}$$

$$\text{闭环脉冲传递函数 } T(z) = \frac{G(z)}{1+GH(z)} = \frac{0.01(z+1)}{z^2 - 1.5z + 0.7}$$



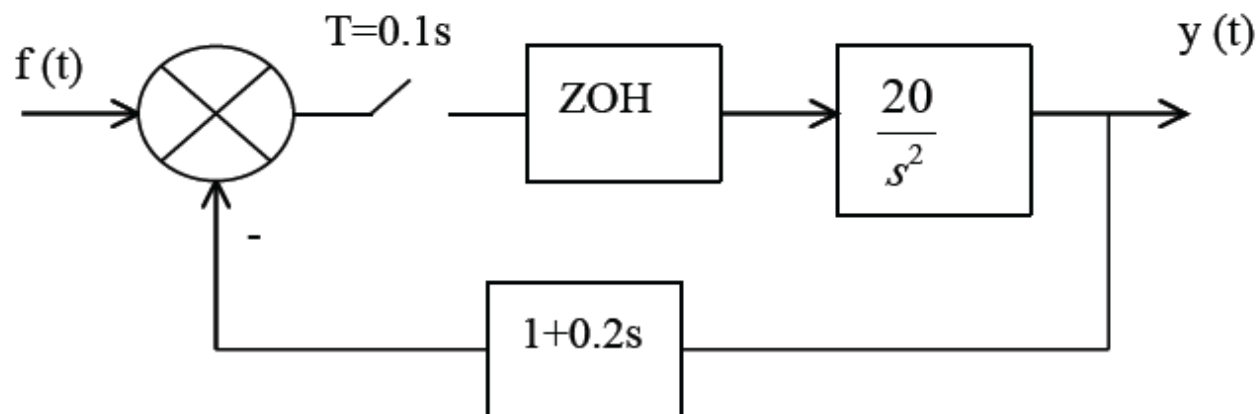
$$T(z) = \frac{G(z)}{1 + GH(z)} = \frac{0.01(z + 1)}{z^2 - 1.5z + 0.7}$$

极点满足: $z^2 - 1.5z + 0.7 = 0$

$$\text{令 } z = \frac{1+w}{1-w} \text{ 得 } \frac{(\omega+1)^2}{(\omega-1)^2} - 1.5 \frac{(\omega+1)}{(\omega-1)} + 0.7 = 0 \rightarrow 0.2\omega^2 + 0.6\omega + 3.2 = 0$$

W两个根的实部均小于0, 说明系统稳定

(或由 $z^2 - 1.5z + 0.7 = 0$ 解出Z的两个根绝对值均小于1, 说明系统稳定)



$$E(z) = F(z) - B(z) = F(z) - E(z)GH(z)$$

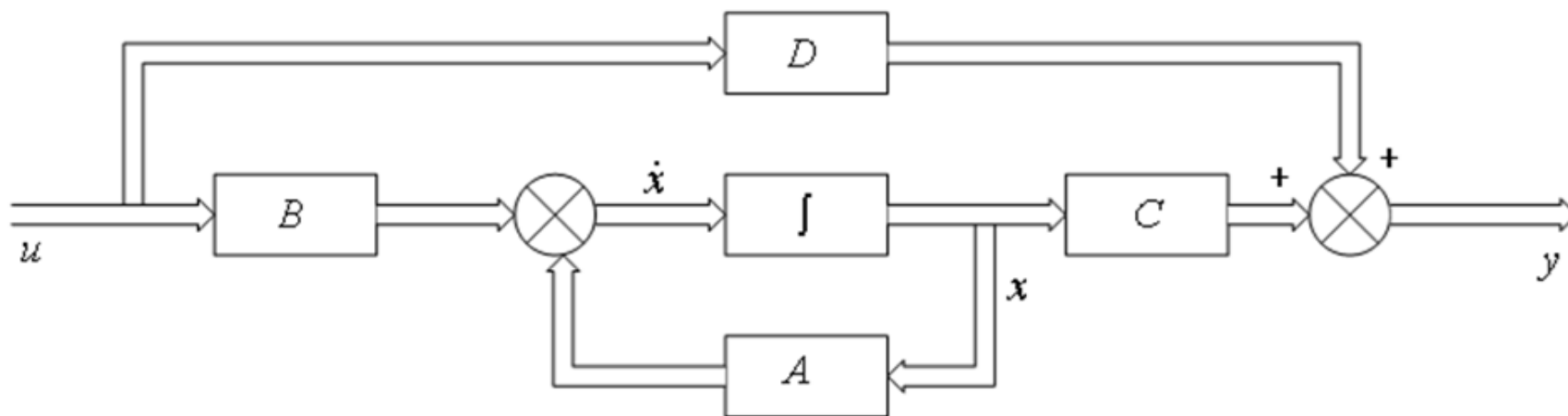
$$\rightarrow E(z) = \frac{F(z)}{1+GH(z)}$$

$$F(z) = Z \left[1 + t + \frac{t^2}{2} \right] = \frac{z}{z-1} + \frac{Tz}{(z-1)^2} + \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} = \frac{2z^3 - 3.79z^2 + 0.81z}{2(z-1)^3}$$

$$\text{稳态误差 } e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{F(z)}{1+GH(z)} = 0.05$$

第六章 状态空间分析与设计

状态方程与输出方程



$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_k \end{pmatrix} \quad u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_m \end{pmatrix}$$

◆ 状态向量 x 的选择 不唯一 (P178~180)

◆ x 和 $\dot{x}$ 的维数 = 微分方程阶数

由状态方程求传递函数矩阵

设 $Y(s) = G(s)U(s)$, 称 $G(s)$ 为传递函数矩阵

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

两个提示:

- ◆ 如何求矩阵的逆
- ◆ 填表法求矩阵乘法

状态方程、信号流图与传递函数的关系

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

令分母
最高次项
系数为1

作出信号流图 (P184)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C = [b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_m \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0]$$

状态方程的求解

$$X(s) = (sI - A)^{-1}[\mathbf{x}(0) + \mathbf{B}U(s)]$$

设预解矩阵 $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$

$$\text{则 } X(s) = \Phi(s)\mathbf{x}(0) + \Phi(s)\mathbf{B}U(s)$$

↑
零输入分量

↑
零状态分量

$$Y(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{x}(0) + [\mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}]U(s)$$

做反拉氏变换，得 $\mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t)$

例：系统状态方程为 $\dot{x} = Ax + Bu$, $A = \begin{bmatrix} -12 & 2/3 \\ -36 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1 \end{bmatrix}$
 输入 $u(t)=U(t)$ ；初始条件为 $x_1(0) = 2, x_2(0) = 1$ ，求状态 $x(t)$ 。

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s+1}{(s+4)(s+9)} & \frac{2/3}{(s+4)(s+9)} \\ \frac{-36}{(s+4)(s+9)} & \frac{s+12}{(s+4)(s+9)} \end{bmatrix}$$

$$x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$U(s) = \frac{1}{s}$$

$$\therefore X(s) = \Phi(s)x(0) + \Phi(s)BU(s) = \begin{bmatrix} \frac{1/36}{s} - \frac{21/20}{s+4} + \frac{136/45}{s+9} \\ \frac{-63/5}{s+4} + \frac{68/5}{s+9} \end{bmatrix}$$

作反拉氏变换，得：

$$x(t) = L^{-1}[X(s)] = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{36} - \frac{21}{20}e^{-4t} + \frac{136}{45}e^{-9t} \right) U(t) \\ \left(-\frac{63}{5}e^{-4t} + \frac{68}{5}e^{-9t} \right) U(t) \end{bmatrix}$$

稳定性

系统稳定 $\Leftrightarrow$ 矩阵A的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n < 0$

求解以下方程：

$$\begin{aligned} |sI - A| &= s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0 \\ &= (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \dots (s - \lambda_n) = 0 \end{aligned}$$

例： $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{K}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$, K为何值系统稳定？

$$|sI - A| = 2s^3 + 3s^2 + s + K = 0$$

$$|sI - A| = 2s^3 + 3s^2 + s + K = 0$$

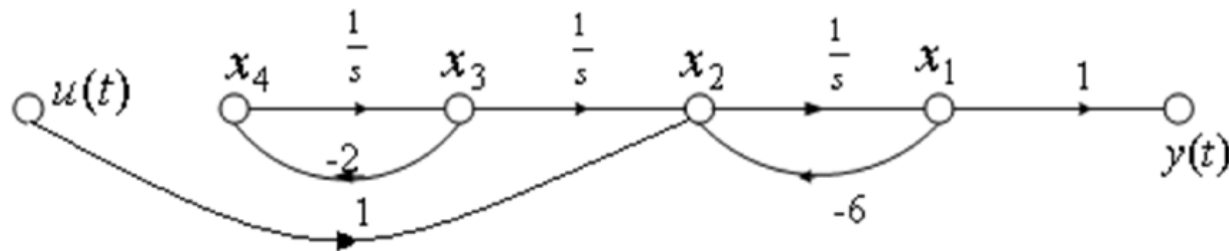
列劳斯表:

s^3	2	1
s^2	3	K
s^1	$\frac{3-2K}{3}$	0
s^0	K	

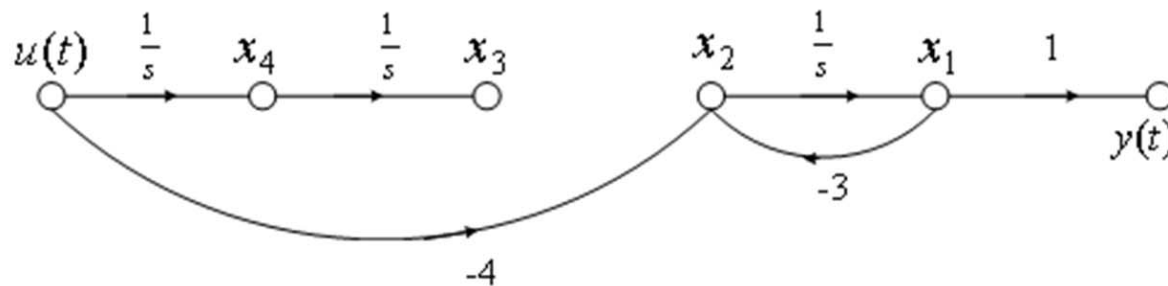
保证第一列不变号 $\Leftrightarrow 0 < K < 1.5$ 系统稳定

可控、可观性

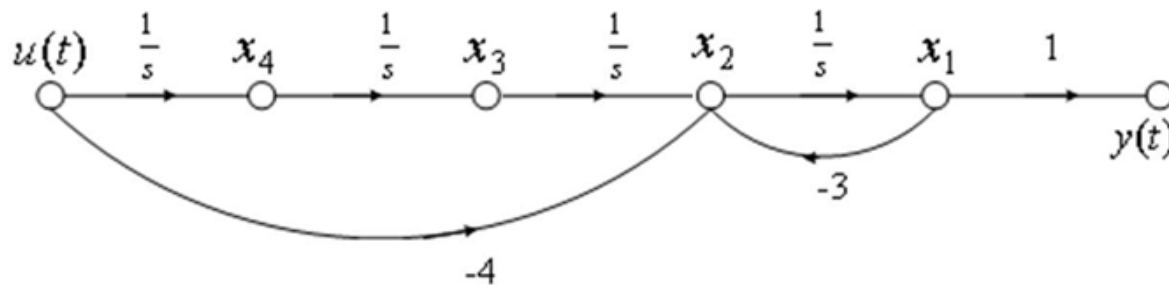
状态 $\begin{cases} \text{能否由输入控制?} \\ \text{能否由输出观测?} \end{cases}$



不可控
可观



可控
不可观



可控
可观

可控、可观的判据

$$\text{可控性阵 } Q_c = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$$

$$\text{可观性阵 } Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}[Q_c] = n \Leftrightarrow \text{可控}$$

$$\text{rank}[Q_o] = n \Leftrightarrow \text{可观}$$

例：状态方程和输出方程分别为：
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

式中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [0 \ 1]$, 试分析可控、可观性。

$$\text{rank} = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] = \text{rank}[B \ AB] = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 2$$

$$\text{rank} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 1$$

$\therefore$ 可控，不可观

状态变量 x 的线性变换

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xrightarrow[\substack{x_s = Px \\ |P| \neq 0}]{\quad} \begin{cases} \dot{x}_s = A_s x_s + B_s u \\ y = C_s x_s + D_s u \end{cases}$$

$$A_s = PAP^{-1} \quad B_s = PB \quad C_s = CP^{-1} \quad D_s = D$$

两组状态方程 代数等价:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{可控性与可观性保持不变} \\ \text{特征值相同} \\ \text{输入—输出关系 (传递函数矩阵) 相同} \end{array} \right.$$

可控标准型

$$\psi(s) = |sI - A| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0$$

选变换阵 $P = (Q_c L)^{-1}$,

$$Q_c = [B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B], \quad L = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_2 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

将 $(A, B, C) \rightarrow (A_c, B_c, C_c)$

$$\text{而 } \overline{A}_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_c = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_{n-1}] = C Q_c L$$

可观标准型

$$\text{选 } P = LQ_o, \quad Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_2 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow A_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \cdots & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & \ddots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B_o = \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{n-1} \end{bmatrix} = LQ_o B$$

$$C_o = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1]$$

例：状态方程和输出方程分别为：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

式中 $A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = [0 \ 1]$, 求可控、可观标准型。

(1) 可控：

$$|sI - A| = \begin{vmatrix} s+2 & 1 \\ -1 & s \end{vmatrix} = s^2 + 2s + 1 \quad \therefore L = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_c = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求可控标准型中的A, B, C矩阵：

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_c = CQ_cL = [1 \ 0]$$

例：状态方程和输出方程分别为：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

式中 $A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = [0 \ 1]$, 求可控、可观标准型。

(2) 可观：

$$|sI - A| = \begin{vmatrix} s+2 & 1 \\ -1 & s \end{vmatrix} = s^2 + 2s + 1 \quad \therefore L = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求可观标准型中的A, B, C矩阵：

$$A_o = \begin{bmatrix} 0 & -a_0 \\ 1 & -a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad B_o = LQ_oB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C_o = [0 \ 1]$$

例：状态方程和输出方程分别为：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

式中 $A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = [0 \ 1]$, 求可控、可观标准型。

(1) 可控：

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_c = CQ_cL = [1 \ 0]$$

(2) 可观：

$$A_o = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B_o = LQ_oB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C_o = [0 \ 1]$$

可控、可观标准型的关系：

$$A_c = A_o^T \quad B_c = C_o^T \quad C_c = B_o^T$$

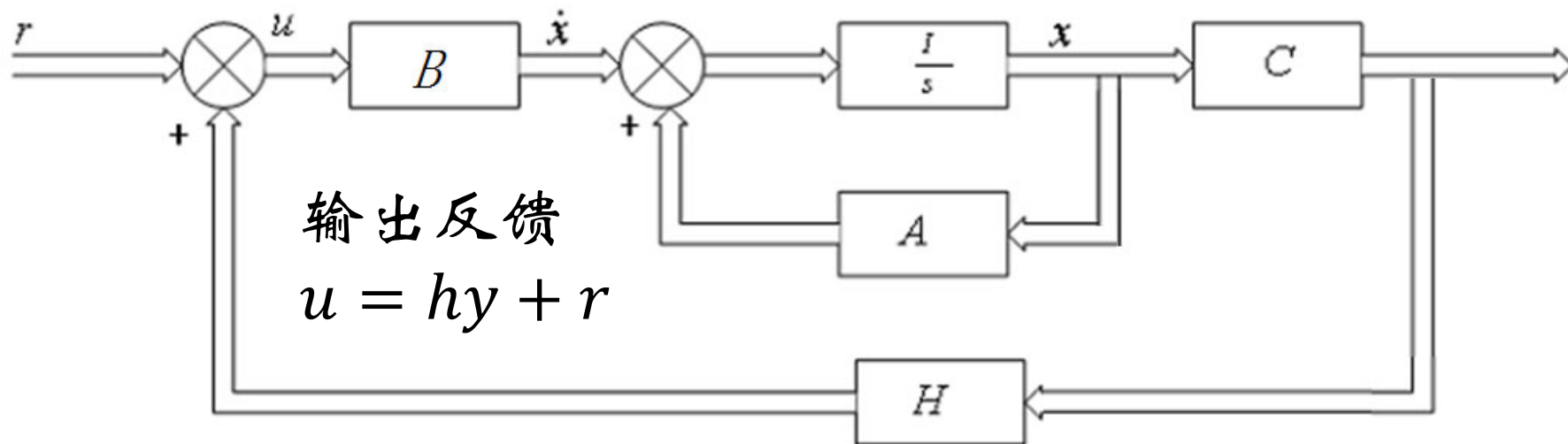
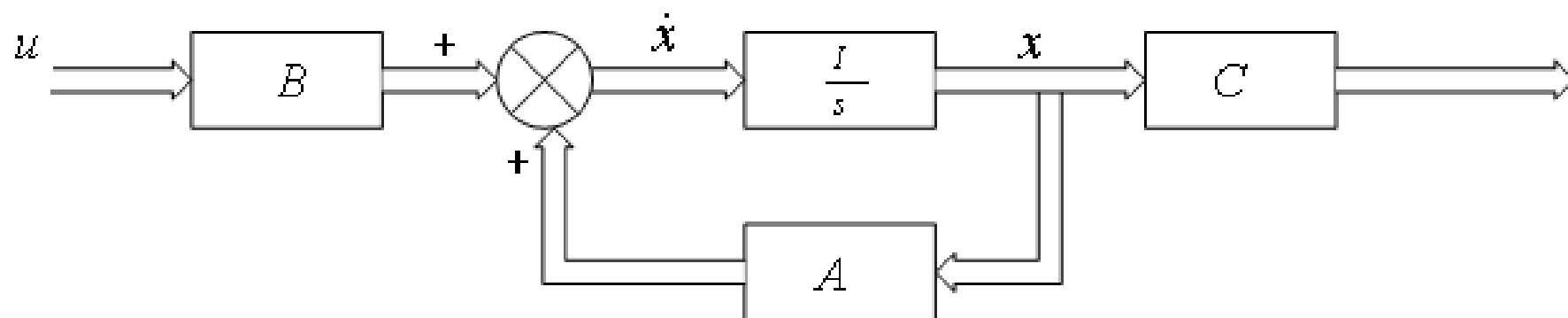
状态方程与可控/可观标准型的关系

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

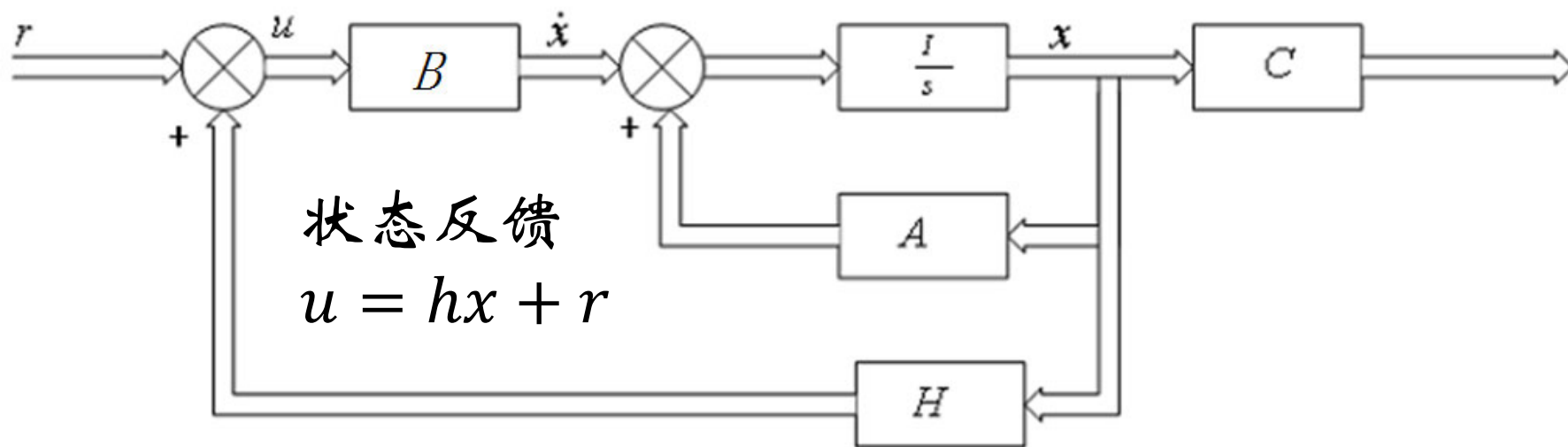
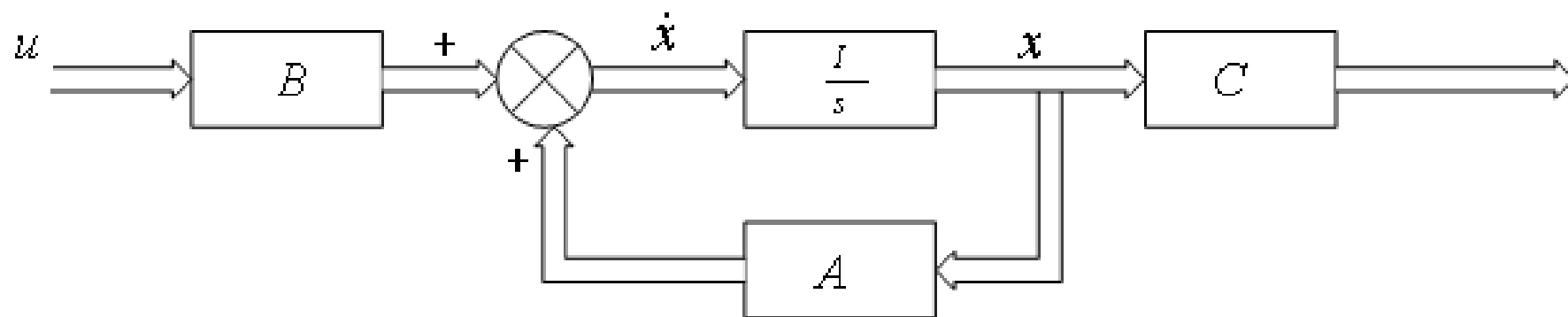

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = [b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_m \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0]$$

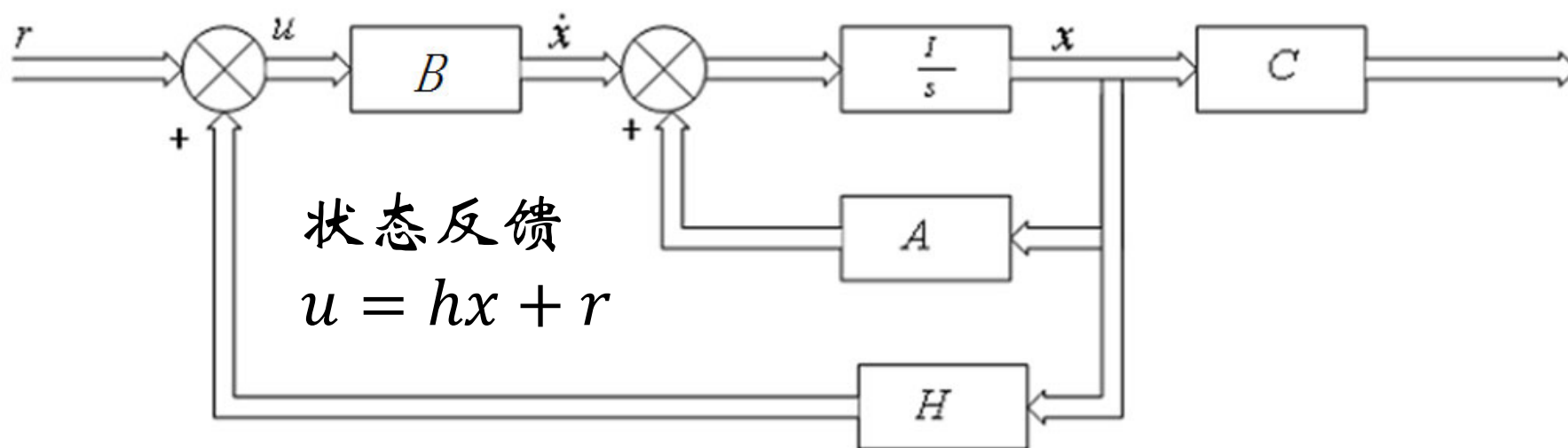
已知状态方程 $\rightarrow$ 可控/可观标准型!

状态反馈与输出反馈



状态反馈与输出反馈





$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + B(Hx + r) = (A + BH)x + Br$$

$$y = Cx$$

状态矩阵 $A \rightarrow A + BH$

极点配置

系统完全可控 $\Leftrightarrow$ 可任意配置极点（提高稳定性、改善性能等）

例：系统传递函数为 $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10}{s(s+1)(s+2)} = \frac{10}{s^3+3s^2+2s}$ ，
试用状态反馈将闭环极点配置在 -2 和 $-1 \pm j$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{设 } h = [h_0 \quad h_1 \quad h_2] \quad \text{则 } A + Bh = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ h_0 & h_1 - 2 & h_2 - 3 \end{bmatrix}$$

由 $A + Bh$ 求得特征方程为：

$$\begin{aligned} |\lambda I - (A + Bh)| \\ = \lambda^3 + (3 - h_2)\lambda^2 + (2 - h_1)\lambda - h_0 = 0 \end{aligned}$$

期望的闭环极点为 -2 和 $-1 \pm j$

$$\begin{aligned} \therefore |\lambda I - (A + Bh)| \\ = (\lambda + 2)(\lambda + 1 - j)(\lambda + 1 + j) \\ = \lambda^3 + 4\lambda^2 + 6\lambda + 4 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{两者对比得: } \begin{cases} 3 - h_2 = 4 \\ 2 - h_1 = 6 \\ -h_0 = 4 \end{cases} \rightarrow h = [h_0 \ h_1 \ h_2] = [-4 \ -4 \ -1]$$

谢谢！